Een opgave aanpakken: van context naar wiskunde

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Mathematiseren of dematematiseren?

Kijk in welke richting je vertaalt: van de werkelijkheid naar wiskunde is mathematiseren, van je uitkomst terug naar de werkelijkheid is dematematiseren.

1 Welke stap?

a) mathematiseren · b) dematematiseren · c) mathematiseren · d) dematematiseren

2 Vraagstuk of probleem?

Bij een vraagstuk weet je meteen welke bewerking je nodig hebt. Bij een probleem moet je zelf nog uitzoeken welke leerstof erbij komt kijken.

2 Welk soort?

a) vraagstuk · b) probleem · c) vraagstuk · d) probleem

3 Welke heuristiek?

Een heuristiek is een manier om vooruit te komen als je het antwoord nog niet ziet. Zoek bij elke zin welke stap daar gezet wordt.

3 Welke heuristiek?

a) variabelen invoeren · b) opsplitsen in deelproblemen · c) alle mogelijkheden opschrijven · d) gebruik maken van symmetrie

4 Nog drie heuristieken

Zelfde werkwijze. Let erop dat terugrekenen bij het einde begint, en dat patronen zoeken naar de verschillen tussen de getallen kijkt.

4 Welke heuristiek?

a) terugrekenen · b) patronen en regelmaat ontdekken · c) schatten, slim gissen, testen en controleren

5 De vier stappen op een rij

De vier stappen van Polya volgen altijd dezelfde volgorde. Leer ze als rijtje, dan weet je bij een moeilijke opgave waar je staat.

5 **1 begrijp het probleem · 2 maak een plan · 3 voer het plan uit · 4 reflecteer**

6 Bij welke stap hoort dit?

Vraag je bij elke handeling af wat je op dat moment aan het doen bent: lezen, kiezen, rekenen of nakijken.

6 Stap

a) 1 · b) 4 · c) 2 · d) 3

7 Reflecteren

Reflecteren is nagaan of je uitkomst kán kloppen. Kijk naar de grootteorde, naar het teken en naar de eenheid.

7 Een zwembad van 25 m op 10 m op 2 m zou 500 liter water bevatten.

500 liter is een halve kubieke meter, en het bad is 500 m^3. De eenheid ging mis: 500 m^3 is $500\,000$ liter.

De fout zit in de eenheid: 1 m^3 is 1000 liter. Die controle doe je altijd voor je je antwoord opschrijft.

8 Een auto legt 90 km af in 45 minuten; iemand berekent 2 km/u.

45 minuten is $0{,}75$ uur, en $90 : 0{,}75 = 120$ km/u. Er is gedeeld door 45 in plaats van door $0{,}75$.

Een tijd in minuten moet eerst naar uren. Delen door 45 geeft km per minuut, niet km per uur.

9 De oppervlakte van een tuin komt uit op -12 m^2.

Een oppervlakte kan niet negatief zijn. Waarschijnlijk is er een lengte afgetrokken die er bij moest, of zijn twee maten verwisseld.

8 Schatten eerst

Schat eerst met ronde getallen. Je schatting is je controle: ligt je exacte antwoord er ver vandaan, dan zit er een fout in.

10 Antwoord

a) ongeveer 1500 · b) 1519 · c) ongeveer 50 · d) $49{,}5$

9 Nog twee onmogelijke uitkomsten

Vraag je bij elke uitkomst af welke grens ze overschrijdt: kan een gemiddelde zo laag zijn, kan een korting de prijs doen stijgen?

11 Een klas van 24 leerlingen zou gemiddeld $0{,}3$ broer of zus hebben, terwijl niemand enig kind is.

Als niemand enig kind is, heeft elke leerling er minstens één, dus het gemiddelde moet minstens 1 zijn. Waarschijnlijk is er gedeeld door het verkeerde aantal.

12 Een korting van 30% op 80 euro zou 104 euro opleveren.

Na een korting betaal je minder, niet meer. Hier is $80 \cdot 1{,}3$ gerekend in plaats van $80 \cdot 0{,}7 = 56$ euro.

Een korting van 30% betekent dat je nog 70% betaalt, dus $\cdot\, 0{,}7$. Wie $\cdot\, 1{,}3$ rekent, telt de korting er net bij.

10 Nog vier schattingen

Zelfde werkwijze: eerst ronden, dan exact. Let op de getallen die net onder of net boven een rond getal liggen.

13 Antwoord

a) ongeveer 400 · b) 399 · c) ongeveer 200 · d) $200{,}5$

11 Zelf oplossen

Werk de vier stappen af en schrijf zeker je plan en je controle op. De controle is op het examen punten waard.

14 Na 25% korting betaal je 60 euro. Wat was de oude prijs?

60 euro is 75% van de oude prijs, dus de oude prijs is $60 : 0{,}75 = 80$ euro. Controle: 25% van 80 is 20, en $80 - 20 = 60$.

Let op de valkuil: 25% van 60 erbij tellen geeft 75 en niet 80. Je moet rekenen met het percentage van de óude prijs.

15 Welk getal volgt in de rij $3, 8, 15, 24, 35$? Leg uit hoe je het vindt.

De verschillen zijn $5, 7, 9, 11$, dus het volgende verschil is 13 en het getal is 48.

12 Schrijf de formule op

Mathematiseren betekent: geef het onbekende een letter, schrijf erbij waarvoor ze staat, en zet de zin dan pas om.

16 Formule

a) $k = 5 + 2x$**, met** x **het aantal kilometer · b)** $P = 2x + 2(x + 3) = 4x + 6$ **· c)** $\frac{x}{2} - 7$

13 Nog twee opgaven

Lees de opgave twee keer: eerst om te weten wat gevraagd wordt, dan om de gegevens eruit te halen.

17 Een ladder van 5 m staat met de voet $1{,}5$ m van de muur. Hoe hoog reikt hij? Rond af op een centimeter.

Pythagoras: $h = \sqrt{5^2 - 1{,}5^2} = \sqrt{22{,}75} \approx 4{,}77$ **m. Controle:** $4{,}77$ **is net iets minder dan** 5**, zoals het hoort.**

Let op welke zijde de schuine is: de ladder zelf. Dus trek je af, je telt niet op.

18 Een weekje kamperen kost 120 euro reis, 18 euro per nacht voor de plaats en 25 euro per dag voor eten. Hoeveel kost zeven nachten?

Opsplitsen in deelproblemen: $120 + 7 \cdot 18 + 7 \cdot 25 = 120 + 126 + 175 = 421$ **euro.**

14 De vier vaardigheden

De vier vaardigheden lopen door elke opgave heen: lezen, rekenen, meten en tekenen, en het juiste gereedschap gebruiken.

19 **taalvaardigheid · rekenvaardigheid · meet- en tekenvaardigheid · ICT-vaardigheid**

15 Waar of niet waar?

Let bij deze uitspraken op de woorden altijd, enkel en volstaat. Daar zit meestal het verschil tussen waar en niet waar.

20 Een schets maken telt als een volwaardige oplossingsstrategie.

waar

21 Een goede schatting vervangt de exacte berekening.

niet waar

Een schatting is een controle, geen antwoord. Ze zegt je of je uitkomst in de juiste grootteorde ligt.

22 Eén tegenvoorbeeld volstaat om een uitspraak te weerleggen.

waar

23 Drie voorbeelden die kloppen, bewijzen dat een eigenschap altijd geldt.

niet waar

Voorbeelden illustreren, ze bewijzen niet. Het geval dat je niet bekeek, kan nog altijd tegenspreken.

24 Bij een probleem mag je leerstof uit meerdere hoofdstukken combineren.

waar

25 Op het examen komen enkel opgaven met context voor.

niet waar

Er komen ook zuiver wiskundige opgaven voor, zonder verhaal eromheen.

16 Uitleggen

Schrijf in volle zinnen. Een antwoord dat enkel zegt wat je deed, zonder waarom, levert maar de helft van de punten op.

26 Waarom hoort reflecteren bij het oplossen en niet erna?

Omdat je dan nog merkt dat je uitkomst niet kan kloppen, en omdat je ziet of je aanpak ook elders bruikbaar is. Wie pas achteraf reflecteert, levert een fout antwoord in.

27 Waarom vraagt de fiche dat je je tussenstappen verantwoordt?

Omdat een lezer dan kan volgen welke eigenschap je toepast en waar het misloopt. Een antwoord zonder redenering is niet na te kijken, ook niet door jezelf.

17 Doordenkers

Hier gaat het om het verschil tussen tonen en bewijzen. Eén tegenvoorbeeld breekt een uitspraak; honderd voorbeelden bewijzen er geen.

28 Iemand beweert: 'elk oneven getal in het kwadraat is oneven'. Hoe toon je aan dat dit waar is, en waarom volstaan drie voorbeelden niet?

Voorbeelden illustreren maar bewijzen niet. Een redenering wel: een oneven getal is $2n+1$, en $(2n+1)^2 = 4n^2+4n+1$, dus opnieuw één meer dan een viervoud, en dat is oneven.

29 Iemand beweert: 'als je een getal kwadrateert, wordt het groter'. Geef een tegenvoorbeeld en leg uit waarom één genoeg is.

Neem $0{,}5$: $0{,}5^2 = 0{,}25$, kleiner dus. Eén geval waarin het niet opgaat, breekt de uitspraak, want ze beweerde dat het altijd zo is.